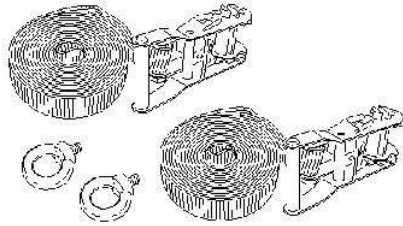
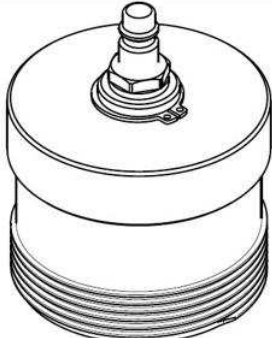
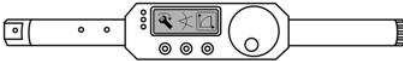
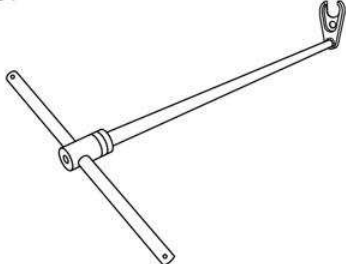


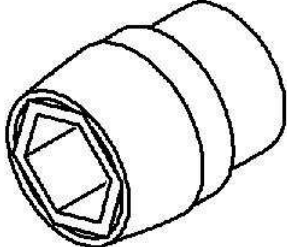
当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 100119 拆卸和安装发动机

工具

名称	类型	编号	描述	
Master Gear 装置举升平台	车间设备	WE 1206		 VAS 6832.gif
弹簧卡箍钳	车间设备	WE 1646		 VAS 6890.gif
拆解工具	车间设备	WE 1662		 VAS 6933.gif
装配夹具 - Boxster	车间设备	WE 1788		

				 VAS 6832/6.gif
捆扎带	专用工具	9454		03  9454 000 721 945 40
加注转接器	专用工具	9696/2		
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80
装配工具	专用工具	9822		87  9822 000 721 982 20
套筒扳手套头	专用工具	P300		

				44  P 300 000 721 300 00
--	--	--	--	---

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
变速箱支座到托架 (MT)	M8 x 50 螺钉，带凸缘螺母（传统支座）	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
后轴托架侧面至车身（前部）	M10 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
后桥托架侧面到车身（后部）	螺钉，M10 x 80/拆下后务必更换	初拧	30 Nm (22 ftlb.)		
后桥托架侧面到车身（后部）	螺钉，M10 x 80/拆下后务必更换	最终拧紧	+90°		
V 支柱到车身	六角头螺栓，M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	初拧	35 Nm (26 ftlb.)		
V 支柱到车身	六角头螺栓，M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	最终拧紧	+60°		
对角臂到车身	六角头螺栓，M14 x 1.5 x 95 + 六角螺母	初拧	80 Nm (59 ftlb.)		
对角臂到车身	六角头螺栓，M14 x 1.5 x 95 + 六角螺母	最终拧紧	+60°		

准备工作

准备工作



信息

- 升高车辆时，务必确保能够接触到后顶升点附近的对角滑柱的螺钉。



危险

车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
- 确保提升平台不会降低。
- 降低车辆之前移开坚固物体。
- 仅在提供的举升点处升高车辆。
- 应主要使用外部举升点。

1. 在规定的举升点处举升车辆。

2. 将保护罩放在车辆上。

3. 使用 PIWIS 检测仪读取故障记忆。

→ 033500 车载诊断系统的故障记忆。

4. 排空空调系统。

→ 870317 排放和加注制冷剂。

5. **Boxster 车型**：将活动顶篷移动到维修位置。

→ 61011N 活动顶篷维修位置。

6. 断开蓄电池接地端子。

7. 拆下发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机盖。

8. 拆下后壁盖。

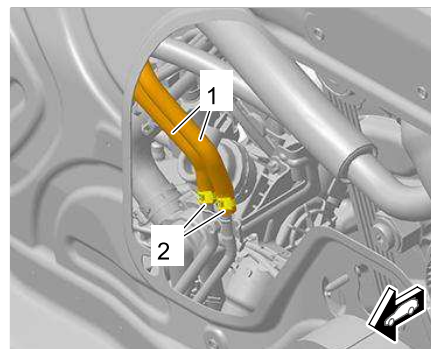
→ 555919 拆卸和安装后壁盖。

9. **配备微粒滤清器的车辆**：

断开差压传感器软管 -1- 。

9.1. 使用 **弹簧卡箍钳 WE 1646** 松开弹簧卡箍 -2-，并断开软管 -1- 。

9.2. 用合适的塞子封闭管路开口。

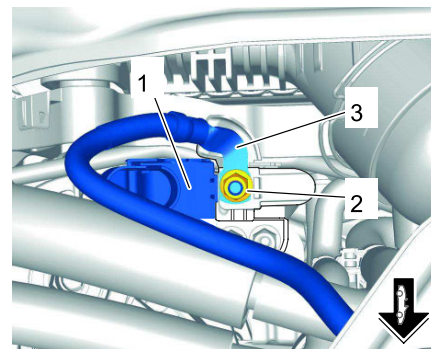


差压传感器软管

10. 断开 B+ 管路。

10.1. 打开盒盖 -1-，拧下 M8 六角螺母 -2-，将管路放在一边。

10.2. **遮盖触点 -3- ！**



B+ 管路连接

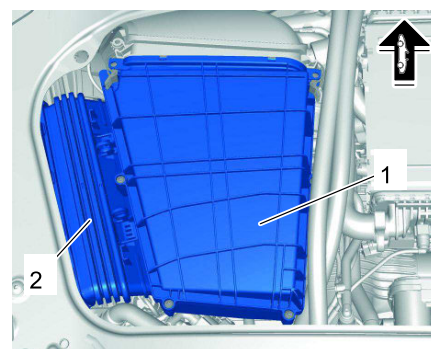
11. 拆下空气滤清器壳体 -1- 。

→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体。

11.1. 拆下空气滤清器壳体后，再拆下导风口 -2- 。

1 - 空气滤清器壳体

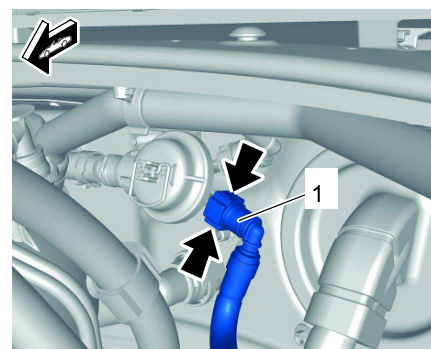
2 - 原始导风口



空气滤清器壳体的导风口

12. 拔下冷却液储液罐上的通风管路 -1- 。

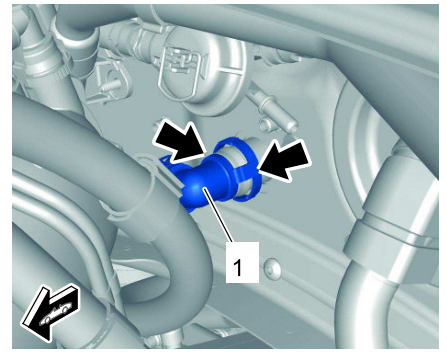
12.1. 按压锁止凸耳 -箭头-，然后拔下快速接头。



冷却液储液罐上的通风管路

13. 拔下机油加注软管 -1- 。

13.1. 按压杆上的锁止环 -箭头- 并拔下快速接头。



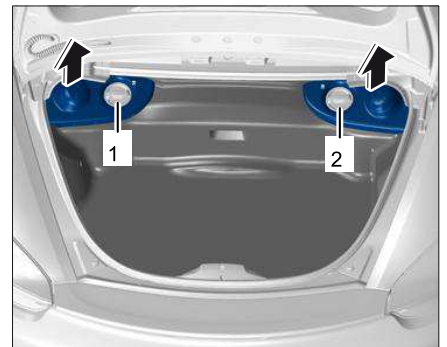
机油加注软管的连接点

14. 松开并折叠行李厢饰板。

→ 700619 拆卸和安装后行李厢的饰板。

14.1. 松开左侧盖板 -1- 和右侧盖板 -2- 并将它们拆下 -箭头-。

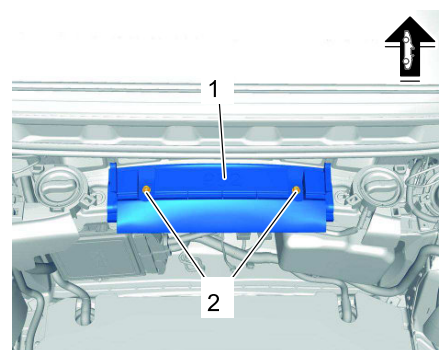
14.2. 向后折叠行李厢饰板。



后行李厢罩 (以 Boxster 为例)

15. 拆下冷却 DME 控制单元的导风口 -1-。

15.1. 拧下塑料螺母 -2- 并且拆下导风口和毛毡。

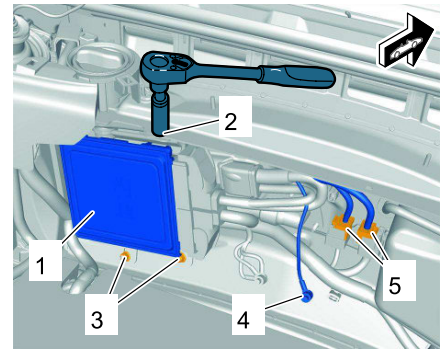


DME 控制单元的导风口

16. 松开行李厢中发动机线束的电缆插头并露出线束。

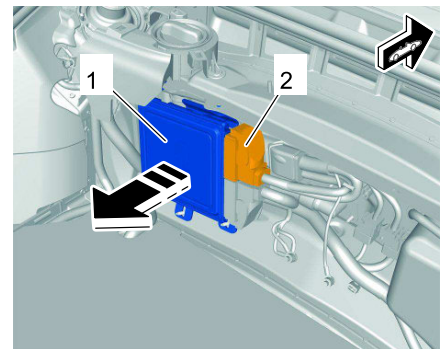
16.1. 松开 DME 控制单元 -1-，拧下上部螺钉 -2-，但仅松开下部的螺钉 -3-。

16.2. 断开接地电缆，拧下 M8 六角螺母 -4- 并断开两个电缆插头 -5-。



松开行李厢中的 DME 控制单元

17. 轻微向后倾斜控制单元 -1-，然后松开并断开顶部的主电缆插头 -2-。



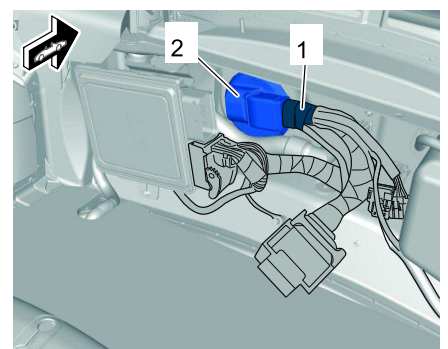
倾斜 DME 控制单元

18. 引导线束 -1- 穿过车身并引入发动机舱。

18.1. 断开打褶螺杆上的线束。

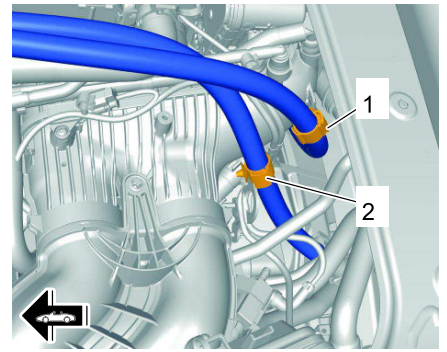
18.2. 用塑料楔片分离橡胶套 -2-，引导线束穿过发动机舱。

18.3. 设定进气分配器下部的线束。



车身中发动机线束的衬套

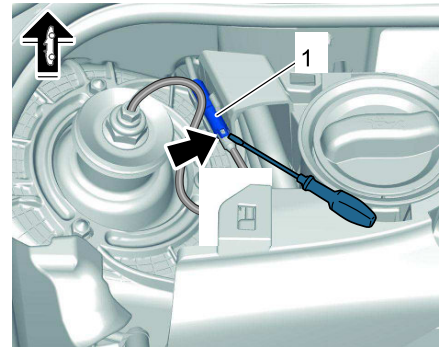
19. 松开换挡拉索 -2- 和选档杆拉线 -1- 或发动机舱中的驻车锁止拉索（双离合变速箱）。



松开换挡拉索和选档杆拉线或发动机舱中的驻车锁止拉索

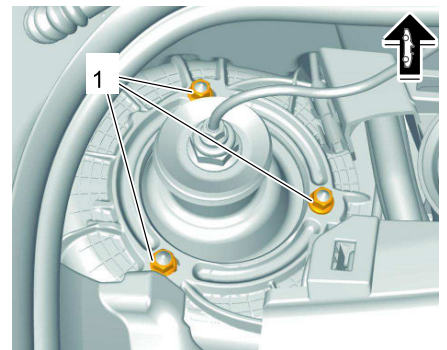
20. 松开上弹簧滑柱。

20.1. 松开电缆插头 -1- 并使用一把小螺丝刀 -箭头- 将其断开。



打开插头连接器

20.2. 拧下凸缘螺母 -1- 。



上弹簧滑柱支座

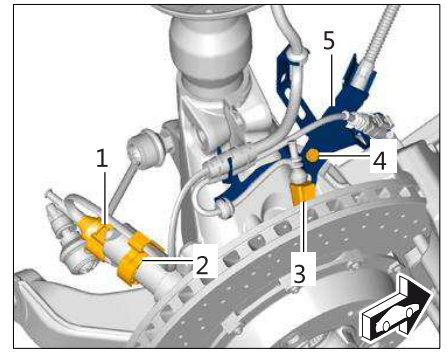
21. 拆下后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮。

套筒扳手套头 P300 应予以使用。

22. 松开和固定制动卡钳。

→ 427119 拆卸和安装后弹簧滑柱。



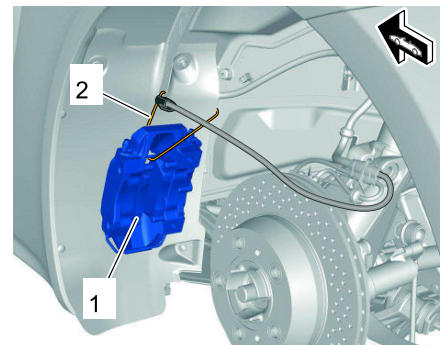
车轮支架上的保持架

- 22.1. 通过松开电缆 **-2-** 断开电动停车制动器的电缆插头 **-1-**。
- 22.2. 断开转速传感器的电缆插头。
- 22.3. 拧下管线托架上的 M6 螺钉 **-4-**。
- 22.4. 拧下制动卡钳上的螺钉 **-箭头-**。



制动卡钳上的紧固螺钉

- 22.5. 使用焊线或系带 **-2-** 固定制动卡钳 **-1-**。



固定制动卡钳

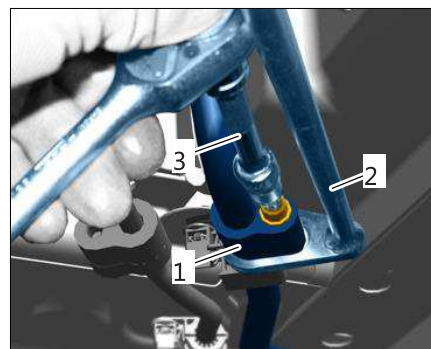
23. 拆下后车底护板并拧下车底护板（中央）上的两颗螺钉。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

24. 打开车底的空调管路并使用止动块将其关闭。

- 24.1. 用 **装配工具 9822 -2-** 顶住以拧下紧固螺钉。
- 24.2. 更换 O 形环总成之前，请立即拔下并关闭管路。
- 24.3. 将管路从车身（横隔板）的支架上松开。

- 1 - 空调管路
- 2 - 装配工具 9822
- 3 - 工具



车底空调管路

警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

25. 排空发动机中的冷却液。

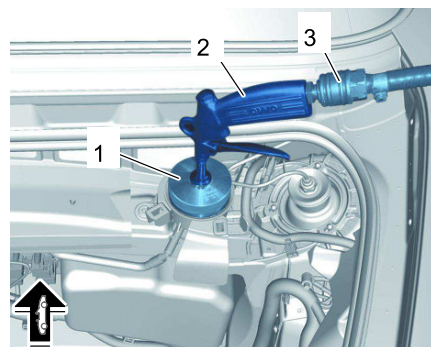
→ 193817 排空和加注冷却液。

收集溢出的冷却液！

- 25.1. 使用带有压缩空气枪的 **加注转接器 9696/2 -1-** 排空冷却液储液罐加注管中的冷却液后，“吹净”排油口剩余的冷却液。

将压缩空气设置到最大。1.5 bar！

- 1 - 加注转接器 9696/2
- 2 - 压缩空气枪
- 3 - 压缩空气软管



通过盖上的转接器吹净冷却液

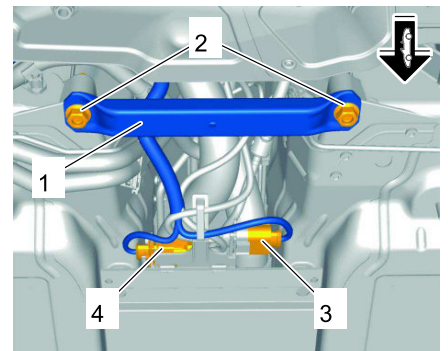
- 25.2. 在排空冷却液后，拧入带有新密封环的泄放塞。

26. 拆下滑柱 -1- 并打开氧传感器 -3 和 4- 的插头。

- 26.1. 拧下 M10 螺钉 -2- 并拆下滑柱。

- 26.2. 将氧传感器插头拔出固定器并将其打开。

- 滑柱
- 2 - M10 螺钉
- 3 - 气缸列 1 – 2 上的氧传感器接头（蓝色电缆）
- 4 - 调节传感器接头（黑色电缆）

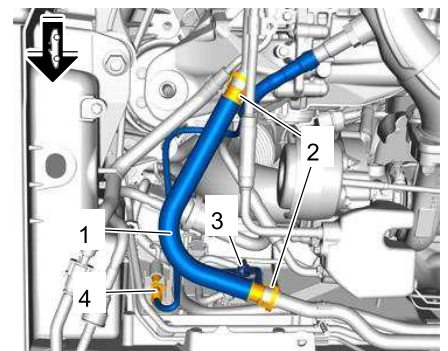


氧传感器的滑柱、插头

27. 断开制动助力器的真空管路 -1-，并打开氧传感器的插头。

27.1. 按压锁止环 -2- 并拔下管路，然后拔下真空软管 -3-。

27.2. 从固定器中拔出氧传感器插头 -4- 并将其打开。



制动助力器管路，氧传感器的插头

警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

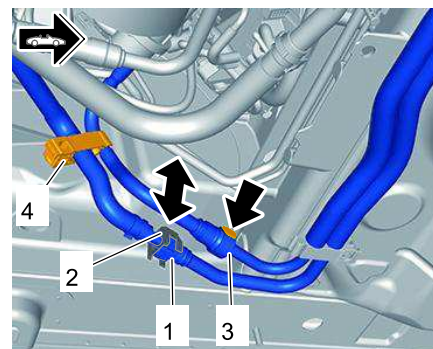
28. 打开燃油管路 -1- 和油箱通风管 -3- 的快接管接头。

小心：残余压力会使燃油喷出！请佩带护目镜。

28.1. 打开管路夹。

28.2. 将燃油管路的锁止装置 -2- 推上去，然后断开管路。

28.3. 松开通风管路的右箭头 -3- 上的快速接头 -3- 并断开管路。

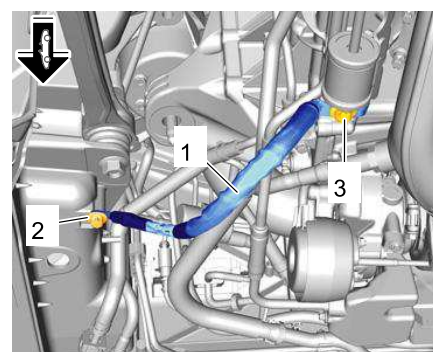


燃油供应管路和油箱通风管路的连接点

29. 松开发动机接地线 -1- 。

29.1. 拧下 M8 螺钉 -2- 并将线移到一旁。

如果要更换发动机，请拧下气缸盖处的接地线 -3- 。



发动机接地端

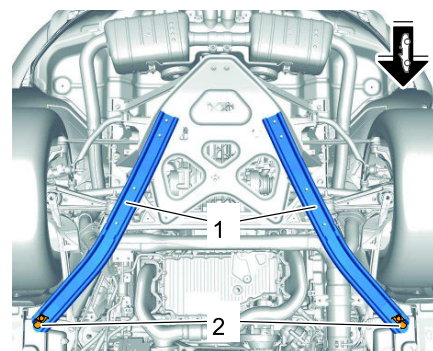


信息

- 拆下对角撑杆和支承板后，切勿使用车轮支撑车辆。
- 如果必须使用车轮支撑车辆，则必须预先重新安装上述部件。

30. 拧下车身上的对角撑杆 -1- 。

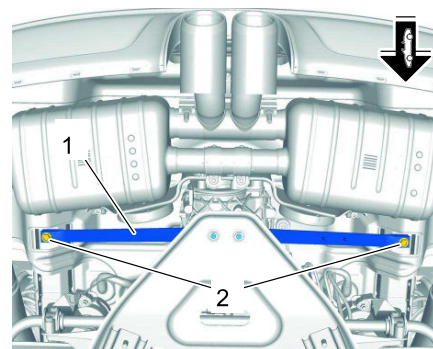
30.1. 拧下 M10 螺钉 -2- 。



车身上的对角撑杆

31. 松开的连接滑柱 -1- 。

31.1. 拧下 M10 螺钉 -2- 。

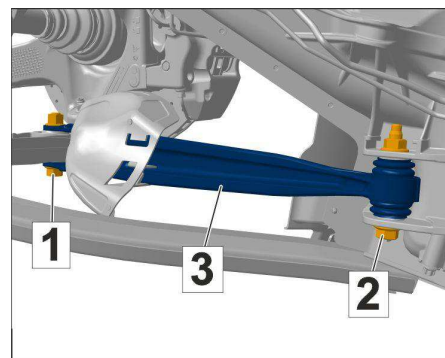


车身上的连接滑柱

32. 松开车身上的纵向臂 -3- 。

32.1. 拧下 M12 x 90 螺钉 -2- 。

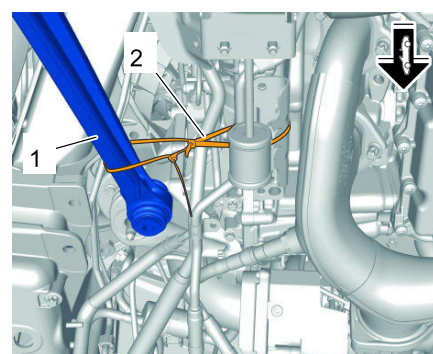
32.2. 拆下右侧（面向行驶方向时）的隔热板及其螺钉。



对角臂支座

33. 用系带 -2- 固定对角臂 -1- 。

33.1. 左侧：

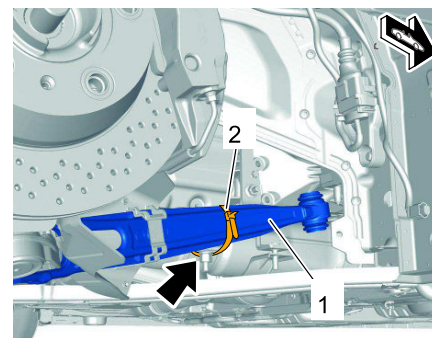


用系带固定左侧对角臂

33.2. 右侧：

1 - 右侧对角臂

2 - 扎带

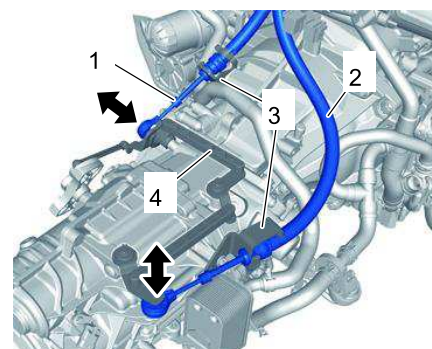


用系带固定右侧对角臂

34. 对于配备手动变速箱的车辆：

34.1. 使用 **拆解工具 WE 1662** 撬出换挡拉索 -1- 和选档杆拉线 -2- 。

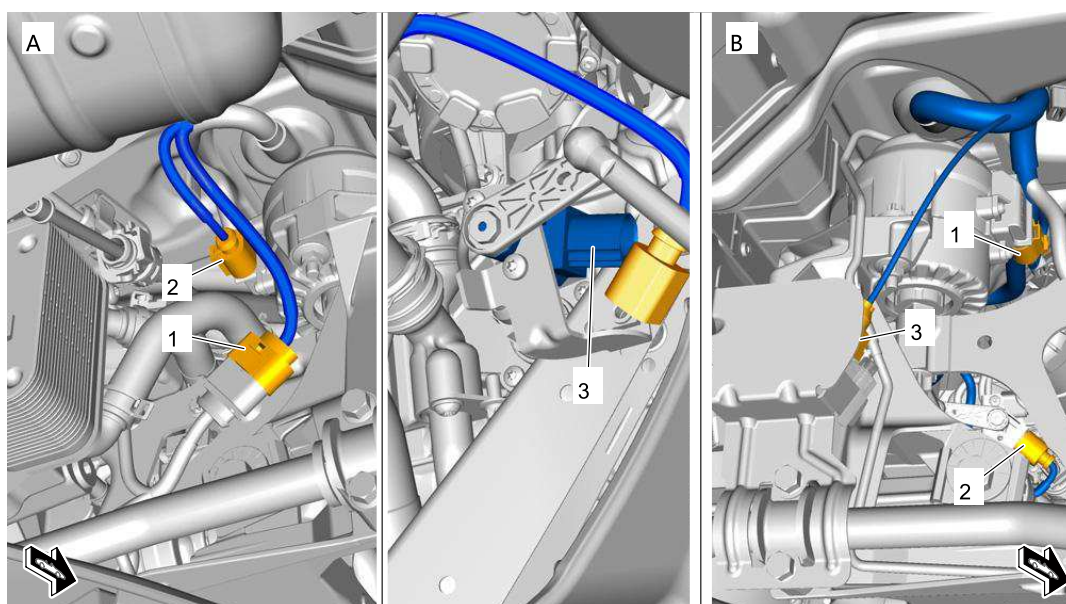
- 1 - 选档杆拉线
- 2 - 换挡拉线
- 3 - 支架上的固定卡子
- 4 - 连接杆



变速箱上的换挡拉线和选档杆拉线

35. 打开底部的电气插头。

- 手动变速箱的主电缆插头
- 两侧自适应变速箱支座的电缆插头（如有安装）
- 拨下角度传感器的（大灯水平调节系统）电缆插头和固定器上的电缆夹
- 左侧自适应发动机支座控制阀电缆插头（如有安装）



电气插头，底部

A - 右侧：

- 1 - 手动变速箱的主电缆插头
- 2 - 自适应变速箱支座的电缆插头

3 - 大灯水平调节系统传感器的连接器，右侧

B - 左侧：

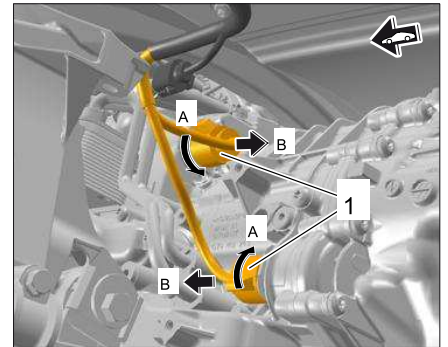
1 - 自适应变速箱支座的电缆插头

2 - 大灯水平调节系统传感器的连接器，左侧

3 - 变速箱制作真空泵的控制阀

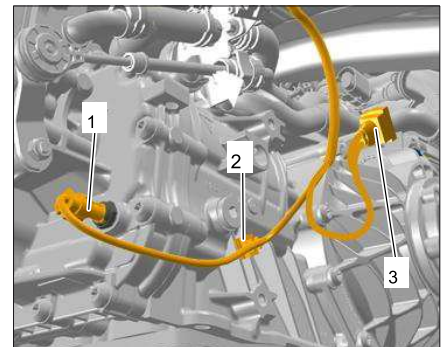
36. 配备 **Porsche Doppelkupplung (PDK)** 保时捷双离合变速箱的车辆：将电缆插头 -1- 从变速箱上断开。

36.1. 按逆时针方向打开卡扣锁并拔下接头。



变速箱上的 PDK 电气插头

36.2. 断开温度传感器的电缆插头 -1- 和控制阀 -2-，并松开管路。

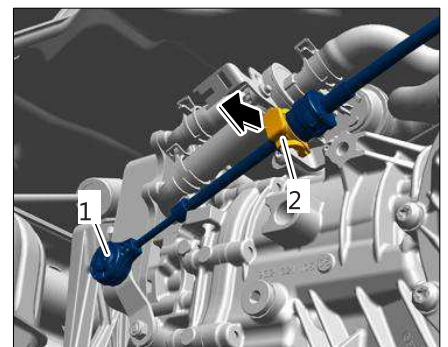


温度传感器和控制阀的电缆插头

37. 松开驻车锁止拉索。

37.1. 撬出端件 -1-，方法是使用 **分解工具 WE 1662**。

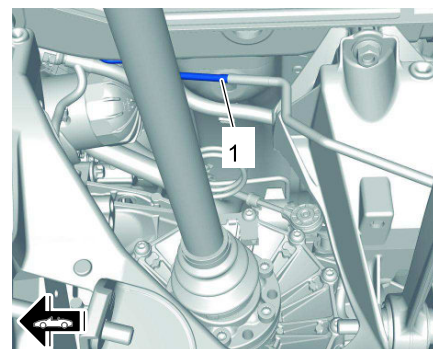
37.2. 从支撑支架上松开驻车锁止拉索 -2-（**-箭头-**）。



将驻车锁止拉索从双离合变速箱上
断开

所有车辆：

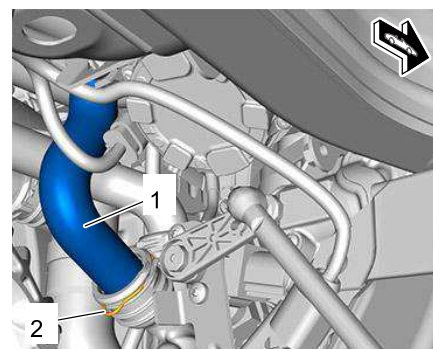
38. 松开并拔下变速箱支座控制阀的真空管路 -1- 。



变速箱支座的真空管路

39. 从冷却液收集单元上拔下冷却液软管 -1- 。

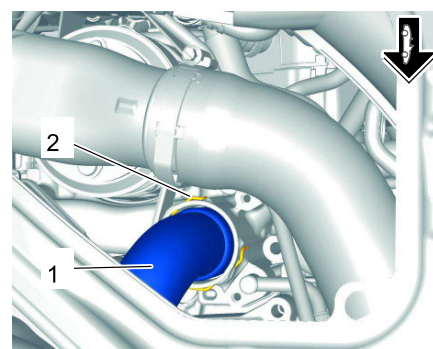
39.1. 拔下安全夹 -2-，断开冷却液软管，然后重新插入安全夹。



冷却液收集单元上的冷却液软管

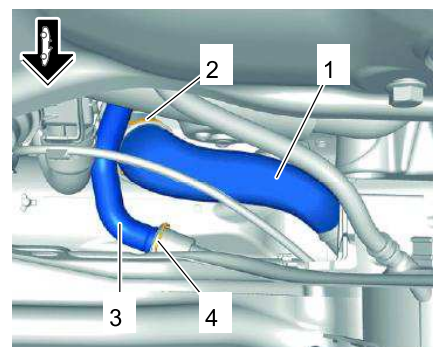
40. 打开发动机上冷却液软管的插头。

40.1. 拔掉左侧的弹簧卡箍 -2- 并断开左侧的冷却液软管 -1-（根据行驶方向区分左右！）。



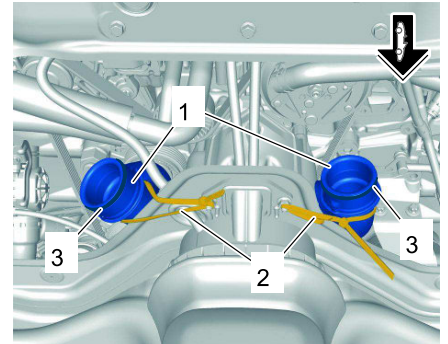
发动机（根据行驶方向的）左侧的冷却液软管

40.2. 打开弹簧卡箍（大号 -2- 和小号 -4-）并拔下冷却液软管 -1 和 3- 。



41. 将大号冷却液软管 -1- 用系带 -2- 固定住。

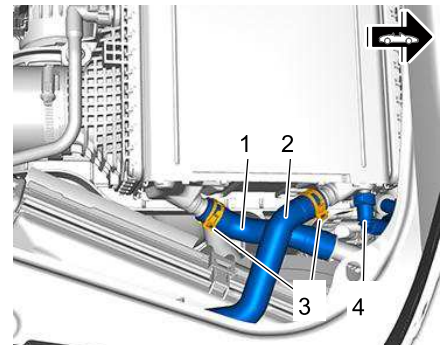
41.1. 检查 O 形环 -3- 是否受损，必要时予以更换。



用系带固定冷却液软管

42. 断开增压空气冷却器上的冷却液软管和通风管路。

重要说明：溢出的冷却液！



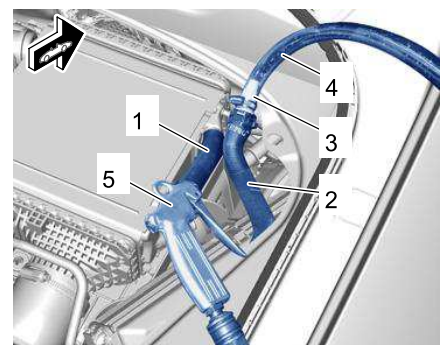
增压空气冷却器和通风管路上的冷却液软管

42.1. 打开连接器元件右侧的弹簧卡箍 -3- 并拔下冷却液软管 -2- 。

42.2. 吹净增压空气冷却器中剩余的冷却液（将压缩空气设定为最大值 1 bar）。

→ 214319 拆卸和安装增压空气冷却器。

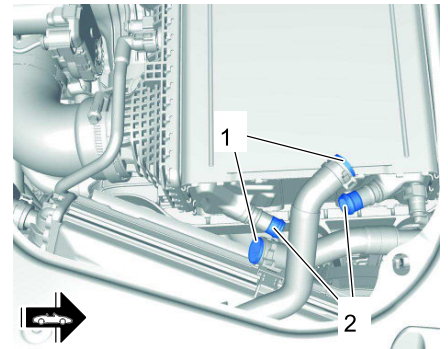
- 1 - 软管件（100 mm 长），按米销售，内部直径的 16 mm
- 2 - 连接到前连接件的冷却液软管
- 3 - 转接器零件，塑料
- 4 - 软管件（约 1 米），按米销售，内部直径 16 mm；将软管插入收集容器中。
- 5 - 压缩空气枪



吹出增压空气冷却器中的冷却液

42.3. 通过打开弹簧卡箍拔下通向后部的冷却液软管 -1-。断开通风管路 -4-。

43. 关闭冷却液软管 -1- 和连接件 -2-。



增压空气冷却器上的冷却液软管

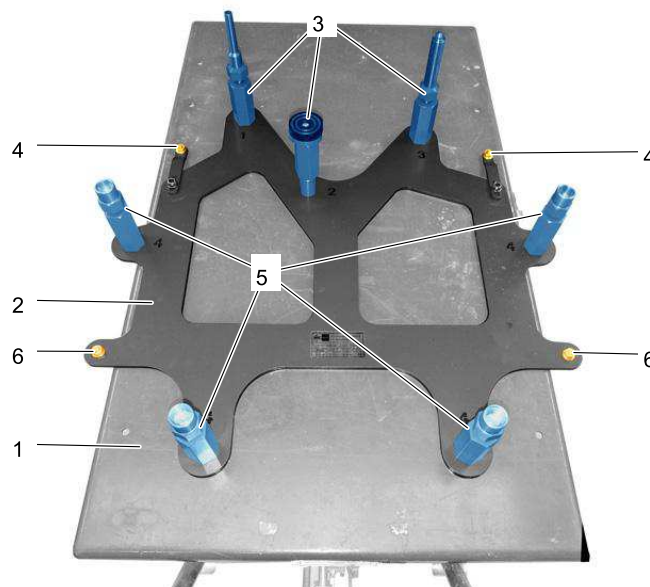
拆卸电机

拆卸电机

1. 拆卸发动机必须准备好 **Master Gear 装置举升平台 WE 1206** 以及 **装配夹具 - Boxster WE 1788**。

→ 1001IN 用于拆卸/安装单元及操作装配支架的工具。

- 1.1. 注意安装位置。

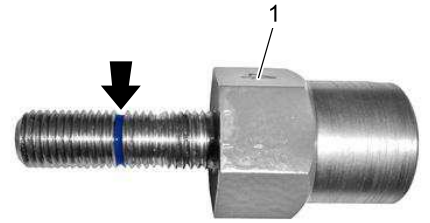


配有发动机支承点的装置举升平台

- 1 - Master Gear 装置举升平台 WE 1206
- 2 - 装配夹具 - Boxster WE 1788
- 3 - 发动机的举升推杆
- 4 - 提升平台上安装板的锁止装置
- 5 - 底盘部件的举升推杆
- 6 - 侧锁止装置

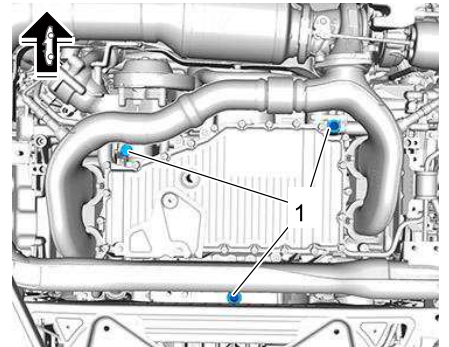
- 1.2. 在螺纹活塞中安装芯轴 -1-。

当调整至单元安装位置时，仅拧开至第二个标记处 -箭头- ！



插入安装板 6832/6

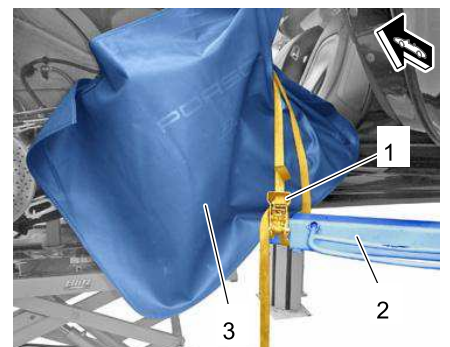
2. 将提升平台置于发动机/变速箱单元之下。
 - 2.1. 举升平台板的倾斜角度可根据需要改变以适应发动机/变速箱单元的安装位置。
 - 2.2. 将固定板的圆顶支撑部位与举升点对齐 -1- 。
 - 2.3. 在变速箱下方放置一个合适的支架。



发动机支承点

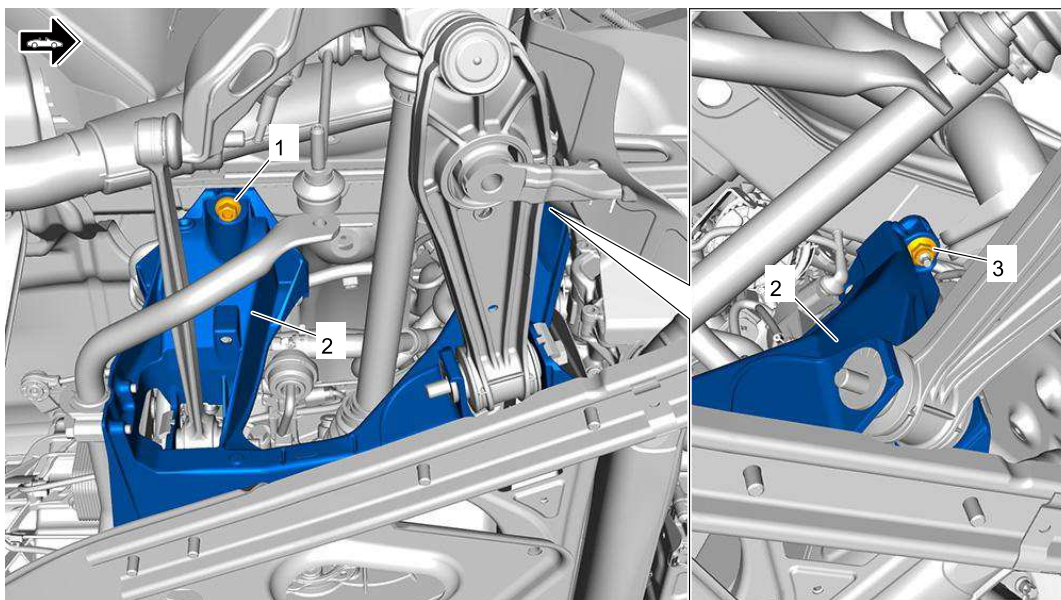
3. 用举升平台稍稍支撑住发动机/变速箱单元。
4. 基于安全理由，车辆必须用拉力带（ **捆扎带 9454** ） -1- 固定在举升平台 -2- 上。

用保护罩 -3- 盖住已上漆的部件！



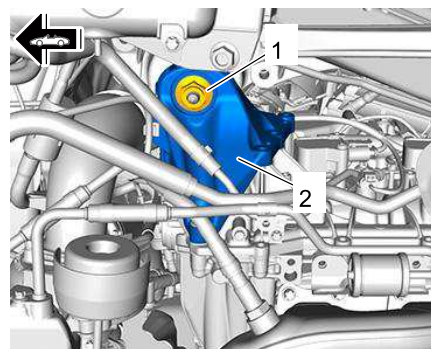
将车辆固定在举升平台上

5. 拧下侧围板 -2- 上的螺钉 -1- 和凸缘螺母 -3- 。
 - 5.1. **更换螺钉和凸缘螺母！**



安装在车身上的侧围板

6. 拧下发动机支承托架 -2- 上的凸缘螺母 -1- 。



发动机支座

注意

发动机/变速箱单元降低或插入方式错误

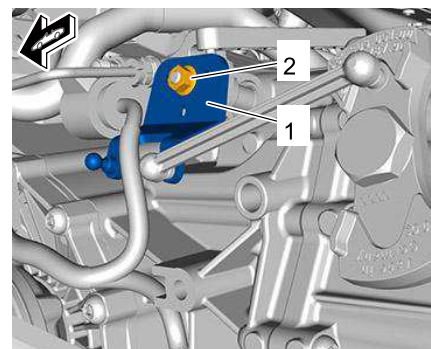
- 可能导致发动机/变速箱单元受损
- 电缆和冷却液软管可能会被拉伸或扯断

- 用千斤顶逐渐降低或升高发动机。
- 降低发动机/变速箱单元时务必检查是否已断开所有必要的电缆。
- 安装发动机/变速箱单元时，确保无任何电缆或软管受损。
- 另外找一、两个人帮忙。

7. 用提升平台略微降低发动机/变速箱单元。

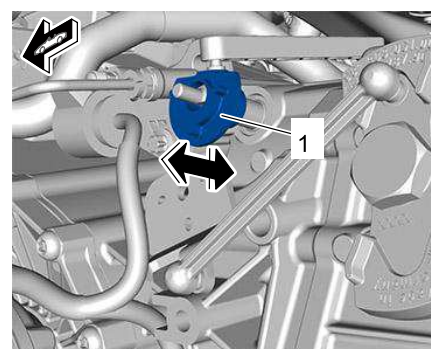
对于配备手动变速箱的车辆：

8. 拔下换挡机构固定器 -1-。需拧下凸缘螺母 -2- 才可执行此操作。



换挡机构支架

9. 拔下换挡连杆的导向装置 -1- 。



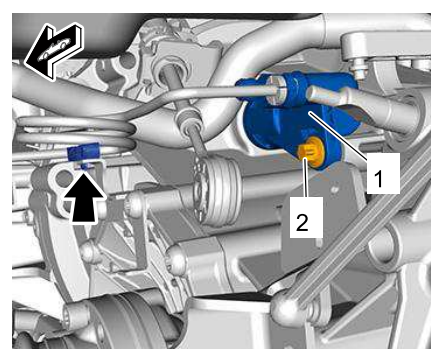
换挡连杆的导向装置

10. 拆卸离合器从动油缸。

→ 303019 拆卸和安装离合器从动油缸。

- 10.1. 从固定器上 -箭头- 松开管路。

- 10.2. 拧下螺钉 -2- 并拔下离合器从动油缸 -1- 。



离合器从动油缸

11. 用系带固定离合器从动油缸。

12. 降低发动机/变速箱单元。

检查空调管路和机油加注软管上是否有收缩现象！

小心地将举升平台前后移动以避免接触！

12.1. 为了防止损坏和碰撞，在降低过程中需要另一个人的帮助。

13. 拆除后：**在冷却液软管上的连接点处安装弹簧卡箍，并检查位置是否正确！**

安装发动机

注意

发动机/变速箱单元降低或插入方式错误

- 可能导致发动机/变速箱单元受损
- 电缆和冷却液软管可能会被拉伸或扯断

- 用千斤顶逐渐降低或升高发动机。
- 降低发动机/变速箱单元时务必检查是否已断开所有必要的电缆。
- 安装发动机/变速箱单元时，确保无任何电缆或软管受损。
- 另外找一、两个人帮忙。

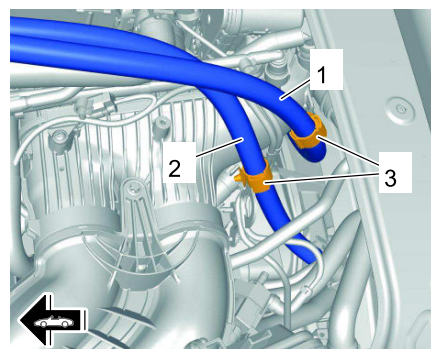
1. 将发动机/变速箱单元引导至约一半位置。

检查空调管路和机油加注软管上是否有收缩现象！

小心地将举升平台前后移动以避免接触！

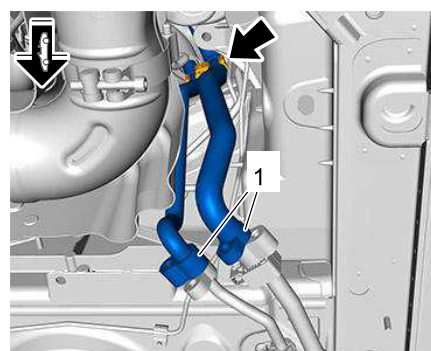
1.1. 为了防止损坏和碰撞，在引入过程中需要另一个人的帮助。

2. 卡入换挡拉索 -2- 和选档杆拉线 -1- 或进气分配器上的锁止拉索 -3-。



布置换挡拉索和选档杆拉线

3. 卡入空调管路 -箭头- 并在底部 -1- 将它们连接起来。



布置并连接空调管路

对于配备手动变速箱的车辆：

4. 安装离合器从动油缸。

→ 303019 拆卸和安装离合器从动油缸。

- 4.1. 拧紧 M8 螺钉。

→ **紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)**

5. 安装换档连杆以及外部换档机构固定器。

只可在一个位置上安装引导装置。

- 5.1. 拧紧 M8 凸缘螺母。

→ **紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)**

6. 换档和选档杆拉线或锁止拉索（Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷离合器变速箱）安装在球形接头上然后将它们卡到支架上。

7. 将发动机/变速箱单元升高到安装位置并固定。

- 7.1. 发动机支撑系统上安装凸缘螺母。

- 7.2. 在托架侧截面上安装螺钉和凸缘螺母。

→ 423819 拆卸和安装后桥托架侧面部分。

8. 拧紧车身上连接支柱的 M10 螺钉。

[初拧 35 Nm \(26 ftlb.\)](#)

[最终拧紧 +60°](#)

后续工作

后续工作



车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

→ 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。

→ 确保提升平台不会降低。

→ 降低车辆之前移开坚固物体。

→ 仅在提供的举升点处升高车辆。

→ 应主要使用外部举升点。

1. 拧紧螺钉和螺母将发动机支承系统和侧围板固定在车身上。

1.1. 用于发动机支承系统的 M12 凸缘螺母：

初拧：→ **初拧: 40 Nm (30 ftlb.)**

最终拧紧：→ **最终紧固扭矩角度: 90 Grad**

1.2. 侧围板的 M10 凸缘螺母：[紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

1.3. 侧围板上螺钉 M10 x 80 的初拧：[初拧 30 Nm \(22 ftlb.\)](#)

1.4. 侧围板上螺钉 M10 x 80 的最终紧固：[最终拧紧 +90°](#)

2. 将变速箱支座固定到侧围板上。

2.1. 螺钉和 M8 凸缘螺母：[紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

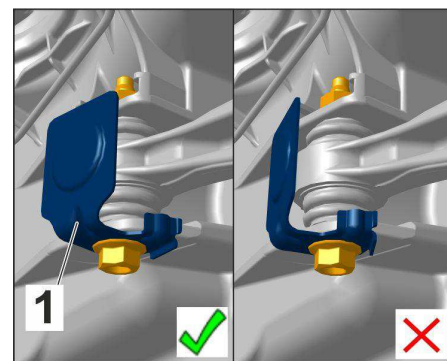
3. 将冷却液软管和冷却液收集单元相连接。

4. 固定对角臂。

4.1. 安装并紧固 M12 螺钉（带隔热板 -1- 的右侧）。

4.2. 初拧：[初拧 80 Nm \(59 ftlb.\)](#)

4.3. 最终紧固扭矩角度：[最终拧紧 +60°](#)



安装防护板

5. 安装变速箱支座的真空管路。

6. 连接变速箱线束、自适应变速箱支座（如有安装）和大灯水平调节系统传感器的电缆插头。

7. 将发动机接地线固定到车身或发动机上。

7.1. M8 螺钉：

汽缸盖上的螺纹接头：→ **紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)**

车身上的螺纹接头：→ **紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)**

8. 安装氧传感器插头。

9. 安装滑柱 -1- 。

9.1. 拧紧 M10 螺钉 -2- 。

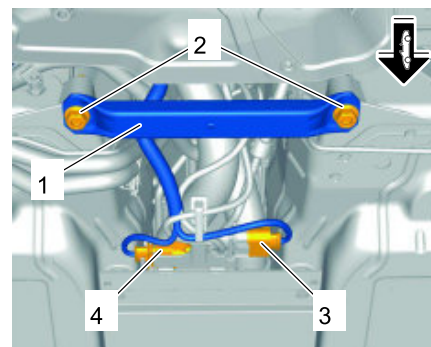
→ 紧固扭矩: 65 Nm (48 ftlb.)

1 - 滑柱

2 - M10 螺钉

3 - 气缸列 1 – 2 上的氧传感器接头 (蓝色电缆)

4 - 调节传感器接头 (黑色电缆)



氧传感器的滑柱、插头

10. 安装空调管路。

→ 874319 拆卸和安装从发动机舱到车底连接点的压缩机/冷凝器管路部分

必须使用 装配工具 9822 顶住。

10.1. 螺钉, M8 x 28 :

→ 紧固扭矩: 14 Nm (10.5 ftlb.)



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

→ 应避免接触高温零件或点火源。

→ 使用吸气装置吸除可燃蒸气。

→ 在醒目位置贴上警告标志。

11. 连接燃油管路和车底的通风管路, 并将其卡入。

12. 安装制动助力器的真空管路并连接真空软管。

13. 安装制动卡钳。

→ 474119 拆卸和安装后制动卡钳。

14. 将 B + 管路固定到 B + 盒上并合上盖子。

→ 紧固扭矩: 12 Nm (9 ftlb.) +/- 1 Nm (+/- 0.5 ftlb.)

15. 将冷却液软管安装在顶部。

- 发动机上的冷却液软管
- 用于加热的冷却液软管
- 增压空气冷却器上的冷却液软管

16. 插入机油加注管。

17. 将低处的通风管路连接到冷却液储液罐。

18. 引导发动机线束穿过车身上的开口，并在行李厢内进行连接。

→ 975219 拆卸和安装发动机线束。

18.1. 稍稍用润滑脂涂抹橡胶套并紧固入位。

19. 固定 DME 控制单元。

→ 247019 拆卸和安装数控式发动机电控系统控制单元。

20. 安装控制单元的导风口。

20.1. 拧紧塑料螺母 (M6)。

→ 紧固扭矩: 3 Nm (2 ftlb.)

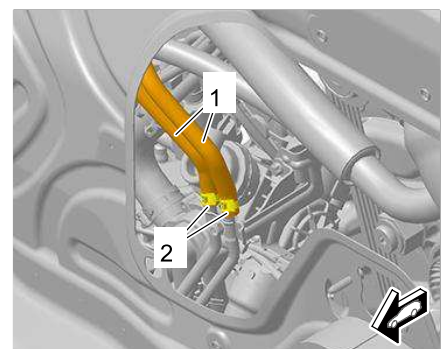
21. 将弹簧滑柱固定在行李厢中。

→ 427119 拆卸和安装后弹簧滑柱。

22. 配备微粒滤清器的车辆：

固定差压传感器软管 -1- 。

22.1. 推上差压传感器软管 -1- 并使用 弹簧卡箍钳 WE 1646 拧紧弹簧卡箍 -2- 。



差压传感器软管

23. 安装行李厢饰板。

→ 700619 拆卸和安装后行李厢的饰板。

24. 加注空调系统。

→ 870317 排放和加注制冷剂。

25. 连接蓄电池。

→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明。

26. 加注冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液。

27. 对冷却系统排气。

→ 190107 对冷却系统排气。

28. 发动机试运行后，检查所有液位及密封紧密性。

29. 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖。

30. 安装发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机盖。

31. 拆下保护罩。

32. **Boxster 车型：**关闭活动顶篷。

33. 安装后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮。

34. 执行悬挂系统校准。

→ 449503 悬挂系统校准，整体。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99